

自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構——正規化監査、rank 生成、二乗閉包保存、simplex 対称化および公理系の再構成

木原 範昭 (WF System Co., Ltd.) ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 8 月 26 日 Version DOI 10.5281/zenodo.22112009

Version DOI: [10.5281/zenodo.22112009](https://doi.org/10.5281/zenodo.22112009)

Concept DOI: [10.5281/zenodo.22112008](https://doi.org/10.5281/zenodo.22112008)

要旨

先行研究では、外部 seed を除去した N 体関係波閉鎖系でも、長い潜伏過程の後に親平面外成分が指数的に増大し、rank-4 および三方向的読出しを経て準安定構造へ移行することを報告した。本研究は、その開始・保存・飽和・幾何秩序化を、コード監査、 $N = 3, \dots, 16$ の再検証、および $N=5$ の線形安定性追試によって再構成する。

第一に、実反対称生成子 K_t の Cayley 更新

$$C_t = (I - \gamma K_t)^{-1}(I + \gamma K_t)$$

は実直交行列であるため、 $Z^\dagger Z$ と $Z^T Z$ は exact arithmetic で厳密保存される。従来「数值的に保存」と記述していた二乗ゼロ閉包は運動学の定理へ格上げされ、急拡大は外部注入ではなく $H_{\parallel}$ から $H_{\perp}$ への内部移送であり、 $H_{\perp} \leq H_{\text{total}}$ が無限増大を禁止する。

第二に、 $N=5$ の `make_parent` 固定点残差を 3.87×10^{-7} から 2.38×10^{-13} まで変化させると、onset step は 72, 134, 176, 238 と遅延する一方、指数成長率は約 0.17251/step に保たれた。実際の固定点残差を説明変数とした回帰は

$$t_{\text{onset}} = 11.6162[-\ln \epsilon_{\text{parent}}] - 99.5631, \quad R^2 = 0.999992$$

である。さらに rotating-frame Jacobian は、支配的な不安定実 2 重固有値 $\mu_1 = 1.090086569$ と、それより弱い第 2 の実 2 重固有値 $\mu_2 = 1.052603212$ を持つ。支配固有値からの予測

$$2 \ln |\mu_1| = 0.172514229$$

は直接測定した $H_{\perp}$ 成長率と一致し、

$$1/\ln|\mu_1| = 11.5932$$

は onset- 残差回帰の傾き 11.6162 と一致する。独立な時間発展、tol 掃引、線形化スペクトルが同一の支配固有値で整合することが、本研究の主要な定量結果である。数値スペクトルでは支配乗数 μ_1 は実 2 重固有値として現れ、その実 2 次元固有空間が最速不安定空間を与える。したがって、親 rank-2 に支配不安定実 2 次元が加わることで rank-4 の初期選択を定量的に説明できる。全 20 乗数には明瞭な対構造が観測されるが、その 2 重性の対称性起源を解析的に確定するには Jacobian と複素構造の可換性を別途示す必要がある。

第三に、全頂点 star の局所二乗閉包は、重心表示された複素 simplex の全頂点が双線形ヌル錐上にあることと同値である。準安定時の等モジュラス化と合わせると、最終幾何は **equimodular null complex simplex** として統一的に記述できる。 $N = 3 \sim 16$ で complex Gram rank $N - 1$ を確認した。

第四に、 $N=4$ の 3 位相群の 120° 分離は局所閉包と等モジュラスから厳密に導出される。 $N=5$ では $3+3+2+2$ の符号対構造から、非自明 2 辺閉包数

$$3 \times 3 + 2 \times 2 = 13$$

および 10 辺を 5 つのゼロ対へ完全分割する exact cover 数

$$3!2! = 12$$

が組合せ論的に導出される。8-seed 掃引では $3+3+2+2$ と等モジュラスは全 run で再現した一方、二距離族間の相対位相は一意に固定されず、平坦方向の存在を示唆した。

第五に、従来の公理系は修正される。自己無撞着固定点から複素回転構造、 $\sum z_m^2 = 0$ 、compact S^1 phase orbit までは導出できるが、 $U^n = I$ には $\Delta\theta/2\pi \in \mathbb{Q}$ を選ぶ rational phase-locking 機構が別途必要である。また $K/\sigma_{\max}$ 正規化は同一状態で Cayley step の再尺度化と厳密に対応する。有限 step で観測された累積位相あたり成長率の約 6.8% 差は、独立な刻み細分化系列 $g(n) = g_\infty + c/n$ ($g_\infty = 1.15963$, $c = -4.105$) で定量的に説明される。raw- K の平均 $\bar{\sigma} \simeq 3.49$ から $n_{\text{eff}} \simeq 41.2$ と見積もると $g_{\text{pred}} = 1.0600$ で、実測 1.05874 と 0.13% 以内で一致する。したがって両更新は同一の連続極限へ収束し、正規化が急拡大を人工的に生成した可能性は、Cayley 恒等式と刻み収束の双方から排除される。

1. はじめに

本研究シリーズでは、 N 個の存在と、その全二体関係

$$M = \frac{N(N-1)}{2}$$

を関係波として扱う閉鎖系を数値的に研究してきた。従来は基礎条件として、

$$\sum_m z_m^2 = 0$$

という非自明二乗ゼロ閉包と、

$$U^n = I$$

という有限回帰性を公理として置き、その上で有限閉鎖系、位相、方向、相互作用、量子化の可能性を検討してきた。

先行研究 [K8] では、外部 seed を段階的に除去しても、系が長い潜伏過程の後に幾何級数的な急拡大を起こし、急拡大中に方向部分空間が回転・混合し、最終的に三方向的な準安定構造へ移行することを確認した。したがって「seed が無ければ急拡大しない」という単純な説明は否定された。

しかし同研究では、次の問題が未解明として残った。

1. なぜ急拡大が開始するのか。
2. 実際に何が急拡大しているのか。
3. rank-4 はいつ、どこから現れるのか。
4. なぜ急拡大は停止するのか。
5. なぜ方向が生成されるのか。
6. 初期化や時間発展に含まれる数値正規化・刻みが現象を作っていないか。
7. 従来の二公理 $\sum z^2 = 0$ と $U^n = I$ は本当に独立な入力公理なのか。

本研究は、これらを実装監査と $N = 3 \sim 16$ の再実験によって再検証する。

2. 先行研究からの継承点と本研究での訂正

2.1 直接の先行研究

直接の先行研究は [K8] である。同研究は、seed を除去しても急拡大と方向生成が存続することを確認した。

一方、同論文には次の記述があった。

初期化 `make_parent` は零二乗閉塞条件を前提としている。

今回、コードを原本まで遡って監査した結果、この記述は修正が必要であることが分かった。

`make_parent` は、 $\sum z_m^2 = 0$ を数値拘束として直接課していない。実際に行っているのは、位相依存の実反作用に対する自己無撞着固有モード固定点の探索である。その結果として、二乗ゼロ閉包が出力側に現れている。

したがって本論文は、[K8] の実験事実を否定するものではなく、**初期化機構の理解をコード監査によって訂正し、その結果として公理系をさらに上流へ再構成するものである。**

2.2 何を再検証したか

本研究では、

- 原本コード
- `make_parent`

- Cayley 時間発展
- $K/\sigma_{\max}$ 正規化
- 処理刻み GAMMA
- rank の時間発展
- $Z^T Z$
- 複素距離
- simplex rank
- 振幅・位相の準安定化
- 部分ゼロ閉包

を再監査した。

3. 系の最小入力

本研究で独立な規模パラメータは N とする。

N 個の存在の全二体関係を取るため、

$$M = \binom{N}{2} = \frac{N(N-1)}{2}$$

は導出量であり、独立パラメータではない。

現在の実装を抽象化すると、最小入力は

$$N + \text{完全二体関係} + \text{自己無撞着固定点条件}$$

である。

4. make_parent の実装監査

4.1 実コード

現在使用している make_parent の中心部は以下である。

```
def make_parent(sys_lr, rng, iters=400, beta=0.5, tol=1e-8, restarts=3):
    best = (None, np.inf, None)
    for _ in range(restarts):
        theta = rng.uniform(0.0, 2.0 * np.pi, sys_lr.m)
        v = None
        for it in range(iters):
            sys_lr.set_theta(theta)
            ev, EV = np.linalg.eig(sys_lr.J @ sys_lr.G)
```

```

idx = int(np.argmin(ev.imag)) # lambda = -i sigma_max
v = sys_lr.w(EV[:, idx].astype(complex))
v = v / np.linalg.norm(v)
theta_new = np.angle(v)
mix = (1.0 - beta) * np.exp(1j * theta) \
      + beta * np.exp(1j * theta_new)
theta = np.angle(mix)

if it % 10 == 9:
    sys_lr.set_theta(np.angle(v))
    res_now = _eigenmode_residual(sys_lr, v)
    if res_now < tol:
        break

sys_lr.set_theta(np.angle(v))
residual = _eigenmode_residual(sys_lr, v)
if residual < best[1]:
    best = (v, residual, sys_lr.sigma_spectrum())
if residual < tol:
    break

v, residual, sig = best
sys_lr.set_theta(np.angle(v))
return v, residual, sig

```

ここで初期値 `theta` は、

```
theta = rng.uniform(0.0, 2.0*np.pi, M)
```

という実数乱数である。

実部・虚部の二組の乱数振幅を物理初期値として与えてはいない。

数値実装上 `astype(complex)` を用いているのは、実行列 $J @ G$ の複素共役固有モードを格納するためであり、複素位相関係を外部条件として指定しているわけではない。

4.2 固定点としての自己無撞着性

概念的には、

$$\theta \rightarrow G(\theta) \rightarrow v \rightarrow \arg v \rightarrow \theta'$$

を反復し、

$$\boxed{\theta' = \theta}$$

となる固定点を探索している。

したがって `make_parent` の本質は、

$$\mathcal{F}(X) = X$$

という自己無撞着固定点条件である。

5. 複素構造の自発生成

5.1 実反対称作用

生成子 K は実反対称である。

$$K^T = -K.$$

非零固有モードは

$$Kv = i\sigma v$$

の形を取る。

$$v = a + ib$$

と書くと、

$$Ka = -\sigma b, \quad Kb = \sigma a.$$

したがって a, b は独立に外部から与えた二成分ではなく、**実反対称作用の非零固有モード内部に現れる回転対**である。

この意味で、

$$\text{実数初期位相} + \text{自己無撞着な実反対称作用} \Rightarrow \text{複素回転構造}$$

と読むことができる。

6. 自己無撞着性から二乗ゼロ閉包

実反対称性から任意の v について

$$v^T K v = 0$$

である。

自己無撞着非零固有モード

$$K v = i \sigma v, \quad \sigma \neq 0$$

を代入すると、

$$v^T K v = i \sigma v^T v = 0.$$

したがって

$$\boxed{v^T v = 0}$$

すなわち、

$$\boxed{\sum_m v_m^2 = 0}$$

が従う。

さらに $v = a + ib$ とすれば、

$$\sum_m (a_m + ib_m)^2 = 0$$

より、

$$\boxed{\|a\|^2 = \|b\|^2}, \quad \boxed{a \cdot b = 0}.$$

したがって、二乗ゼロ閉包は `make_parent` に外部拘束として与えたものではなく、自己無撞着な非零反対称固有モードから導かれる。

7. 各頂点における線形合成閉包

N 頂点の完全グラフでは、頂点 i に接続する関係波は $N - 1$ 本である。

今回の $N = 3 \sim 16$ 解析では、 $N \geq 4$ について各頂点で

$$\sum_{j \neq i} z_{ij}^2 \simeq 0$$

が数値精度内で成立した。

これは各頂点状態が、自分以外の $N - 1$ 個の関係波から構成される線形合成閉包であることを意味する。

$$1 \text{ 頂点の状態} = (N - 1) \text{ 本の関係波の自己無撞着な線形合成状態}$$

である。

各関係 z_{ij} は頂点 i と j の双方の局所閉包に属するため、全体系は互いに重なり合う N 個の局所線形閉包によって被覆される。

8. 二乗閉包から compact phase orbit へ—— $U^n = I$ との論理的区別

$$v^T v = 0$$

より、 $v = a + ib$ について

$$\|a\| = \|b\|, \quad a \perp b$$

であり、状態は有限半径の回転対

$$X(\theta) = a \cos \theta + b \sin \theta$$

として表せる。

したがって

$$X(\theta + 2\pi) = X(\theta)$$

であり、自己無撞着固定点から **compact** な S^1 位相軌道までは導出できる。

ただし、ここから有限回帰

$$U^n = I$$

が自動的に従うわけではない。有限 n で元に戻るためには位相増分が

$$\frac{\Delta\theta}{2\pi} \in \mathbb{Q}$$

である必要がある。無理数回転なら軌道は S^1 上に稠密であり、有限回では閉じない。

したがって本研究で厳密に整理できる論理階層は

$$\text{自己無撞着固定点} \Rightarrow \text{複素回転対} \Rightarrow \sum z_m^2 = 0 \Rightarrow S^1 \text{ compactness}$$

までである。

一方、

$$S^1 \text{ compactness} + \text{rational phase locking} / \text{discrete phase selection} \Rightarrow U^n = I$$

と分離する必要がある。したがって従来公理として置いた $U^n = I$ を自己無撞着性から完全に導出した、とは本論文では主張しない。位相の有理ロック機構は、別途行った位相離散化実験と接続して今後検証すべき独立課題である。

9. 時間発展の実装

時間発展では、各 step で現在状態の位相を読み、

```
sys_lr.set_theta(np.angle(Z))
sig_est, wp = sys_lr.sigma_max_power(wp)
Z = sys_lr.cayley_step(Z, sig_est)
```

として次状態を書き戻す。

物理的には、

$$Z_t \rightarrow \theta_t = \arg Z_t \rightarrow K(\theta_t) \rightarrow U_t Z_t \rightarrow Z_{t+1}$$

である。

したがって生成子は固定ではなく、現在の波状態を読み出した結果から毎 step 再構成される状態依存生成子である。

10. Cayley 更新と位相回転

時間発展は

$$Z_{t+1} = (I - \gamma K_t)^{-1} (I + \gamma K_t) Z_t$$

という Cayley 変換である。

実反対称 K_t に対し、この更新はノルム保存回転となる。

固有モード

$$K_t v = i\sigma v$$

に対しては、

$$v \rightarrow \frac{1 + i\gamma\sigma}{1 - i\gamma\sigma} v = e^{i\Delta\phi} v,$$

$$\Delta\phi = 2 \arctan(\gamma\sigma)$$

である。

この式が「状態を読み出し、位相を回転し、次状態へ書き戻す」処理の数式表現である。

11. 不要な $K/\sigma_{\max}$ 正規化と時間再パラメータ化

11.1 旧コードと修正版

先行コードでは生成子を

$$K \rightarrow \frac{K}{\sigma_{\max}}$$

としていた。修正版では生の K を用いる。

同一状態において Cayley 写像は

$$C\left(\frac{K}{\sigma}, \gamma\right) = C\left(K, \frac{\gamma}{\sigma}\right)$$

という恒等式を満たす。したがって連続極限では、正規化あり・なしのベクトル場は同じ方向を持ち、状態依存の時計の付け替えとして理解できる。

従来の step 軸比較では、 $N=4,5$ について成長率比 raw/normalized と到達 step 比 normalized/raw がそれぞれ

$$N = 4 : \quad 2.708 \text{ vs } 2.702,$$

$$N = 5 : \quad 3.495 \text{ vs } 3.489$$

と一致しており、時間再パラメータ化解釈を強く示唆した。

11.2 累積位相軸による追加検証

既存 N=5 データを支配モードの累積 Cayley 位相

$$\Phi(t) = \sum_{s < t} 2 \arctan(\gamma \sigma_s)$$

で再描画した。

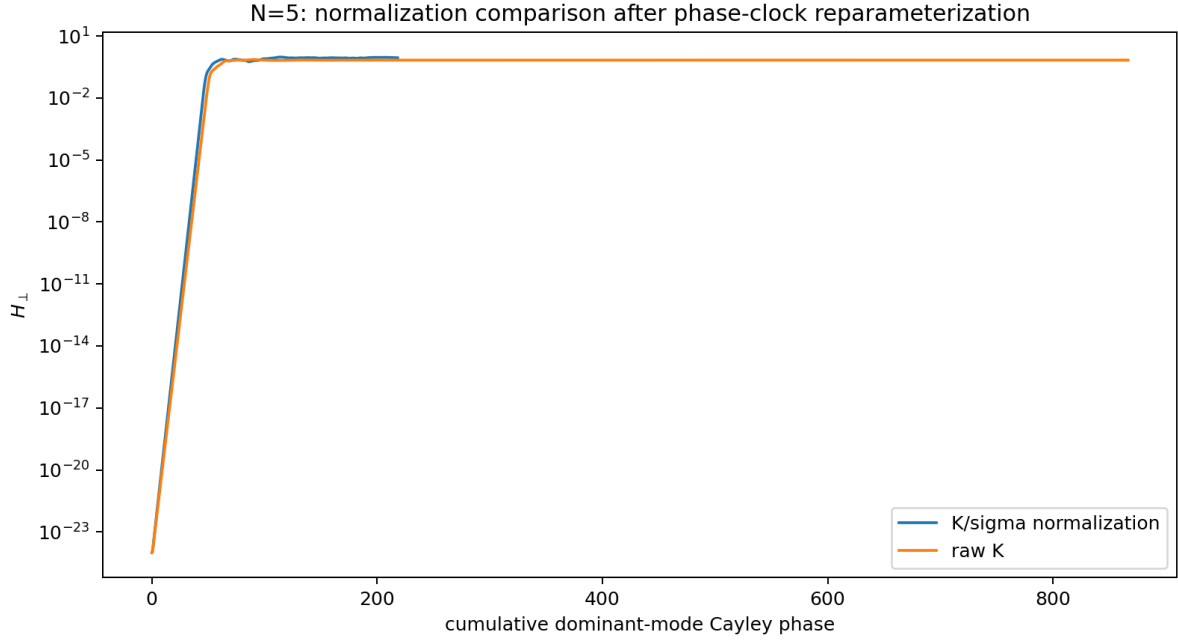


図1 N=5 正規化あり/なしの累積位相比較。有限 step の軌道差を累積 Cayley 位相で比較する。

有限 step では 2 曲線は完全には重ならず、成長域の $\log_{10} H_{\perp}$ RMSE は **0.944 decade** であった。ただし不安定系では微小な離散化差が指数増幅されるため、軌道 RMSE だけを時間再パラメータ化仮説の反証量とはしない。そこで同じデータの指数成長域 $10^{-10} < H_{\perp} < 10^{-3}$ で、 $\ln H_{\perp}$ の累積位相あたり傾きを別々に回帰した。その結果、

$$\frac{d \ln H_{\perp}}{d \Phi} = 1.13117 \quad (K/\sigma_{\max}),$$

$$\frac{d \ln H_{\perp}}{d \Phi} = 1.05874 \quad (\text{raw } K)$$

で、差は約 6.8% であった。一方、同じ回帰の切片は -55.7414 と -55.7412 でほぼ一致した。したがって現行の $\gamma = \tan(\pi/144)$ では、単なる水平・垂直オフセットだけでは差を吸収できず、有限 step の実効成長率にも小さいが測定可能な差が残る。

この約 6.8% 差は、次節ですでに取得済みの刻み細分化系列によって閉じることができる。§12 の 5 点を

$$g(n) = g_{\infty} + \frac{c}{n}$$

で最小二乗すると、

$$g_{\infty} = 1.1596346, \quad c = -4.10498,$$

となり、5 点の最大残差は 8.12×10^{-5} である。すなわち累積位相あたり成長率は高精度に一次有限刻み補正で記述される。

一方、同一状態での恒等式

$$C(K/\sigma, \gamma) = C(K, \gamma/\sigma)$$

より、raw- K 更新は normalized 更新を平均的により粗い実効刻みで走らせたものと読める。N=5 の step 軸成長率比から $\bar{\sigma} \simeq 3.49$ と見積もると、

$$n_{\text{eff}} \simeq \frac{144}{3.49} = 41.2.$$

上の独立な収束式はこの点で

$$g(41.2) = 1.1596346 - \frac{4.10498}{41.2} \simeq 1.0600$$

を予測し、raw- K の直接測定値 1.05874 と約 0.13% で一致する。 σ_t は時間依存なので n_{eff} は平均近似であるが、この一致は有限 step の約 6.8% 差が同じ一次刻み補正で説明されることを示す。また両回帰の切片 -55.7414 と -55.7412 が一致することも、初期摂動が共通で差が主として刻みに由来する解釈と整合する。

したがって結論は、

K/σ_{max} 正規化は状態依存の Cayley step 再尺度化であり、raw/normalized の有限 step 差は独立に測定した一次刻み補正で定量的に説明され、両者は同一の連続極限へ収束する。

である。よって、正規化・刻みがインフレーション的急拡大そのものを人工的に生成したという可能性は、代数的恒等式と連続極限系列の双方から排除される。

12. 144 は物理定数ではなく時間刻みである

コードでは、

```
GAMMA = math.tan(math.pi / 144.0)
```

としている。

ここで注意すべきなのは、 $\pi/144$ は Cayley パラメータの角であり、 $\sigma = 1$ の正規化固有モードに対する実際の one step 回転角は

$$\Delta\phi = 2 \arctan[\tan(\pi/144)] = \frac{2\pi}{144} = \frac{\pi}{72} = 2.5^\circ$$

である。

したがって「144」は物理定数ではなく、 2.5° 刻みを得るために選んだ数値時間刻みの分母である。

$N=5$ について、

$$n_\gamma = 144, 288, 576, 1152, 2304$$

と刻みを細分化し、

$$\gamma = \tan(\pi/n_\gamma)$$

として連続刻み極限を調べた。

累積位相あたりの成長率は、

- 144: 1.131171 /rad
- 288: 1.145300 /rad
- 576: 1.152475 /rad
- 1152: 1.156090 /rad
- 2304: 1.157905 /rad

へ収束した。これら 5 点は

$$g(n) = g_\infty + \frac{c}{n}, \quad g_\infty = 1.1596346, \quad c = -4.10498$$

という一次収束則で記述され、最大残差は 8.12×10^{-5} である。この収束則は §11.2 の raw/normalized 差を独立に説明する。

したがって、

144 に固有の物理的共鳴はなく、 $\gamma \rightarrow 0$ の連続時間極限へ収束する。

13. rank-2 初期状態と rank-4 の自発生成

`make_parent` によって得られる親状態は、実部と虚部が張る rank-2 の初期平面を持つ。

この初期状態から時間発展を開始すると、親平面外成分が自発的に立ち上がり、rank-4 の読出し構造へ移行する。

重要なのは、

rank-4 は初期条件として与えていない

という点である。

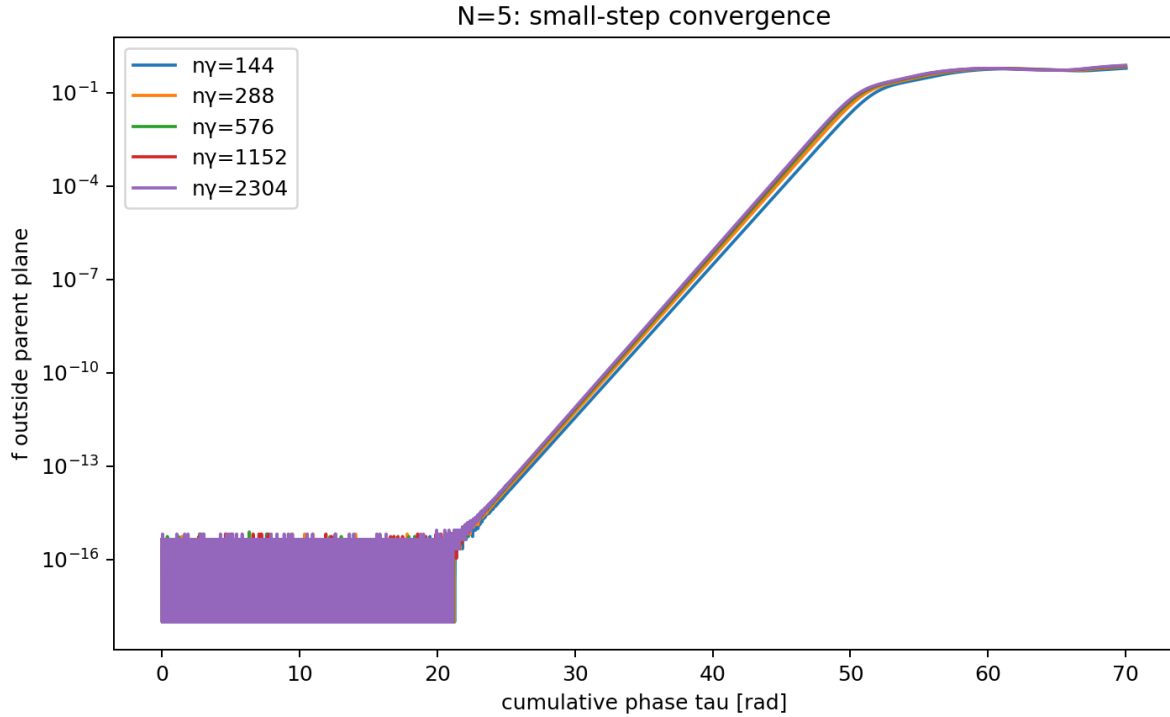


図 2 N=5 時間刻み細分化による連続極限。累積位相あたり成長率は一次有限刻み補正を伴って共通極限へ収束する。

rank-4 は現在状態を読み出して生成子を再構成し、位相回転結果を書き戻す反復によって自発的に生成される。

ここでいう rank-4 は、後述する複素 simplex の Gram rank $N - 1$ とは異なる。前者は時間発展によって立ち上がる「二つの 2 次元回転平面」の読出し、後者は N 頂点距離幾何の simplex rank である。

14. 三方向の生成

初期 rank-2 平面を A とする。

時間発展によって親平面外に第二の 2 次元平面 B が立ち上がる。

この二平面の相対配置を読出すと、

1. 両平面に関係する共有方向、
2. 平面 A 側の独立方向、
3. 平面 B 側の独立方向、

という三方向として識別できる。

したがって、

rank-2 $\rightarrow$ rank-4 $\rightarrow$ 三方向的読出し

という生成系列が得られる。

先行研究 [K8] で観測された「三方向」は、最初から固定された 3 軸を増幅したものではなく、急拡大中に部分空間の回転・混合を伴って動的に形成される。

15. 何が急拡大しているのか——厳密保存下の内部移送

親平面への射影成分と直交成分を $Z_{\parallel}, Z_{\perp}$ とし、

$$H_{\parallel} = \|Z_{\parallel}\|^2, \quad H_{\perp} = \|Z_{\perp}\|^2.$$

固定された直交分解なので、次節で示す Cayley 更新の厳密保存則と合わせて

$$H_{\parallel} + H_{\perp} = H_{\text{total}}$$

である。

今回、corrected raw- K $N=5$ データから両者を直接重ね描きした。

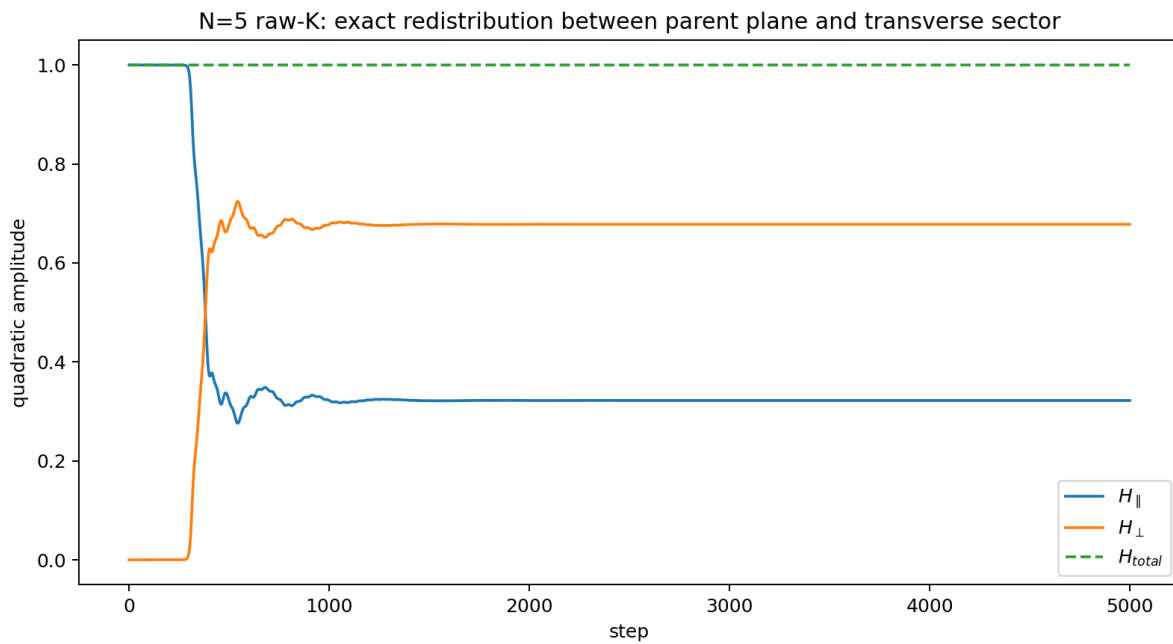


図3 $N=5$ 親平面成分の枯渇と直交成分の増大。両者の和は厳密保存され、急拡大が内部移送であることを示す。

実装上の最大誤差は

$$\max |H_{\parallel} + H_{\perp} - H_{\text{total}}| = 4.44 \times 10^{-16}.$$

step 5000 では

$$H_{\parallel} = 0.3220054054, \quad H_{\perp} = 0.6779945946.$$

したがって $H_{\perp}$ の急拡大は外部からの注入ではなく、親平面内成分から直交方向への**厳密な内部再配分**である。

また

$$0 \leq H_{\perp} \leq H_{\text{total}} = \text{const.}$$

なので、指数増大が無限に継続しないこと自体は運動学的に強制される。

16. Cayley 更新による二つの厳密保存則

各 step の生成子は実反対称である。

$$K_t^T = -K_t.$$

したがって Cayley 写像

$$C_t = (I - \gamma K_t)^{-1}(I + \gamma K_t)$$

は恒等的に

$$C_t^T C_t = I$$

を満たす実直交行列である。

よって exact arithmetic では、生成子が毎 step 状態依存で変化しても、

$$\boxed{Z_{t+1}^{\dagger} Z_{t+1} = Z_t^{\dagger} Z_t}$$

および

$$\boxed{Z_{t+1}^T Z_{t+1} = Z_t^T Z_t}$$

が厳密に保存される。

したがって従来の「 H_{total} がほぼ一定」「 $Z^T Z \simeq 0$ が維持された」という記述は、数値的発見ではなく**更新則の構造定理**へ格上げされる。N=5 raw-K 実装で観測した 10^{-15} 程度の残差は、この厳密定理の浮動小数点実装誤差である。

この定理は、インフレーションの急拡大が保存則を破るエネルギー生成ではなく、保存された全体量の内部再配置であることを解析的に保証する。

17. 複素 simplex とヌル錐——局所閉包の幾何定理

各関係の複素二乗距離を

$$q_{ij} = z_{ij}^2 = (x_i - x_j) \cdot (x_i - x_j)$$

とし、重心を

$$\sum_i x_i = 0$$

に取る。

各頂点 i の star 和は

$$\sum_{j \neq i} (x_i - x_j)^2 = Nx_i^2 + T, \quad T \equiv \sum_j x_j^2.$$

全頂点で局所閉包

$$\sum_{j \neq i} q_{ij} = 0$$

が成立すると、

$$x_i^2 = -T/N$$

が全 i で共通となる。これを全頂点で足すと $T = -T$ なので

$$T = 0,$$

したがって

$$\boxed{x_i \cdot x_i = 0 \quad \forall i}.$$

逆も直ちに成立するため、

$$\boxed{\text{全頂点の star 二乗閉包} \iff \text{全 simplex 頂点が複素ヌル錐上にある}}$$

は定理である。

このとき

$$q_{ij} = -2x_i \cdot x_j.$$

また $N=3\sim 16$ の全系列で複素 Gram rank は

$$\text{rank } B = N - 1$$

であり、 N 頂点は $N - 1$ 次元複素 simplex を構成する。

18. 等モジュラー・ヌル複素 simplex への準安定化

長時間発展後、多くの N で

$$|z_{ij}|^2 \rightarrow \frac{1}{M}$$

へ等分配する。

前節のヌル錐定理と合わせると、準安定状態は

$$\boxed{\text{equimodular null complex simplex}}$$

として一つの幾何対象にまとめられる。

すなわち

$$x_i^2 = 0, \quad |x_i \cdot x_j| = \frac{1}{2M} \quad (i \neq j).$$

$N=5$ について振幅分配のスペクトルエントロピー

$$p_m = \frac{|z_m|^2}{\sum_k |z_k|^2}, \quad S = - \sum_m p_m \ln p_m$$

を計算した。

初期 $S/\ln M = 0.97472$ 、step 375 で一度 0.97322 まで低下した後、step 5000 では

$$\boxed{S/\ln M = 1.000000}$$

に到達した。したがって最終等分配は定量的にも完全である。ただし $S(t)$ は厳密単調ではないため、単純な H 定理とは異なる。

19. 急拡大の停止：運動学的上限と、その後の simplex 秩序化

Cayley 直交性より

$$H_{\perp} \leq H_{\text{total}} = \text{const.}$$

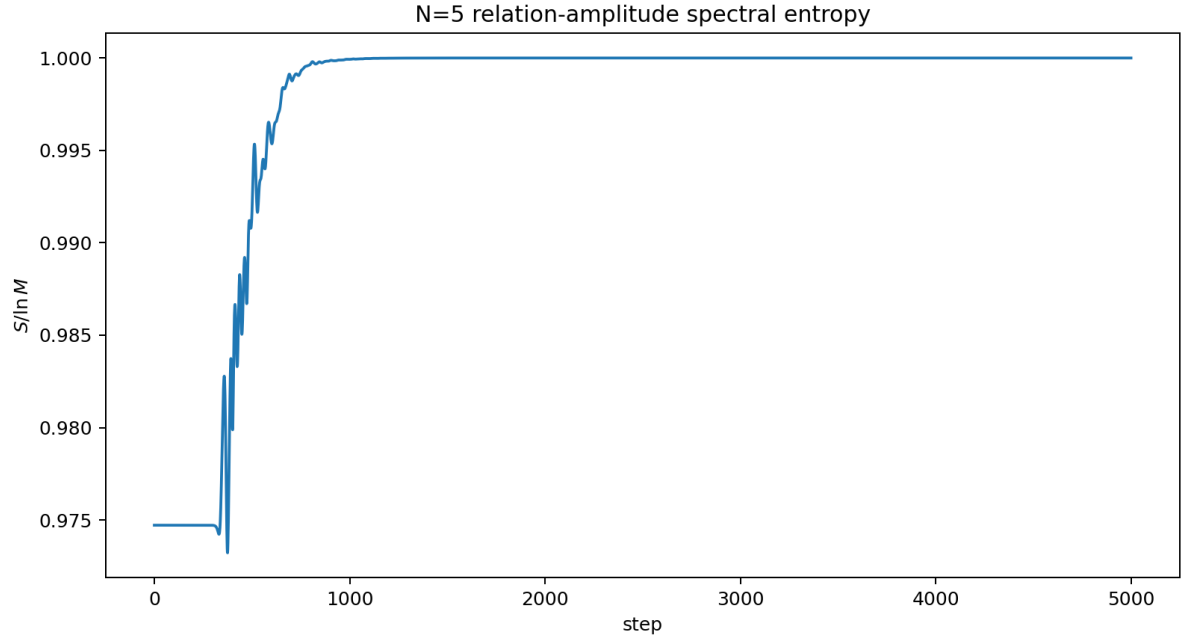


図4 N=5 スペクトルエントロピー。長時間で等分配へ近づく一方、単純な単調 H 定理ではない。

であるため、指数増大が無限に続かず飽和すること自体は運動学的に説明できる。

したがって「なぜ停止するか」という問題は二つに分離される。

1. なぜ無限増大しないか：全ノルム保存による上限で解決。
2. なぜ特定の等モジュラー simplex 配置へ移行するか：依然として力学的問題。

N=5 では $H_{\perp}$ がほぼ飽和した後も、位相・距離 4 群の秩序化は長時間続く。

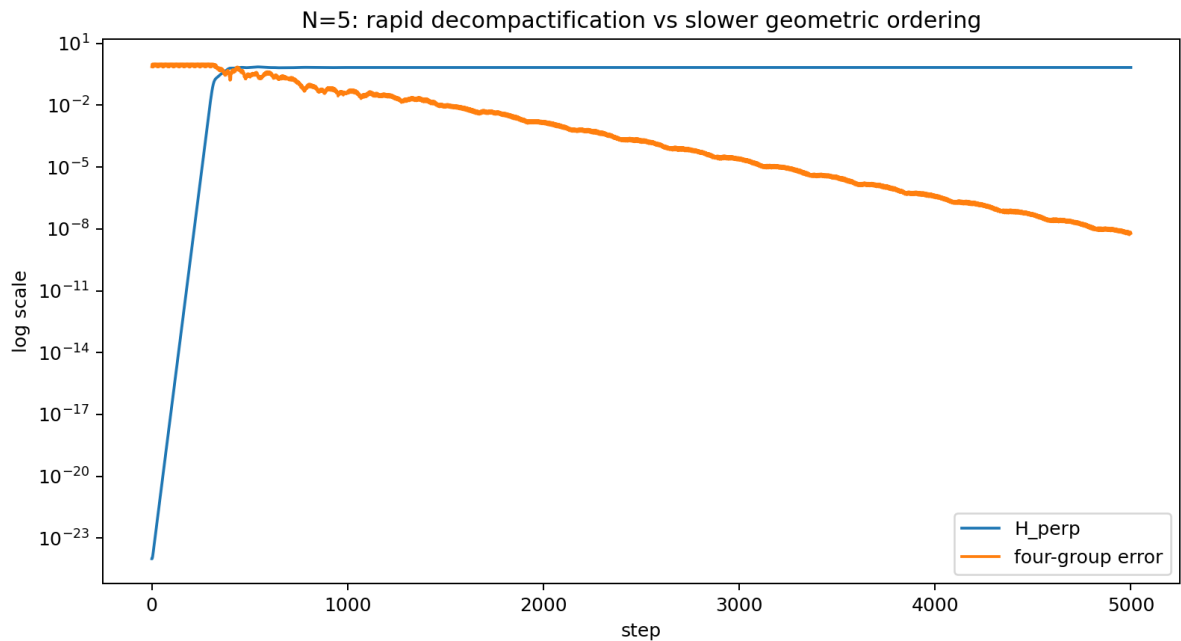


図5 N=5 急拡大と秩序化の時間発展。急拡大の飽和後も simplex 秩序化が継続する。

したがって時間発展は

linear instability / rapid transfer $\rightarrow$ bounded saturation $\rightarrow$ slow simplex ordering

という少なくとも二段階を持つ。

20. $N = 3 \sim 16$ の系列

主要結果をまとめる。

N	M	simplex rank	準安定位相構造の概略
3	3	2	三角 simplex、5000 step では緩和途上
4	6	3	$2 + 2 + 2$: 四面体の 3 組の対辺
5	10	4	$3 + 3 + 2 + 2$ 、さらに非自明 2 辺閉包
6	15	5	厳密には多クラス、緩和の遅い境界例
7	21	6	高精度では 21 辺非縮退
8	28	7	高精度では 28 辺非縮退
9	36	8	高精度では 36 辺非縮退
10	45	9	高精度では 45 辺非縮退
11	55	10	高精度では 55 辺非縮退
12	66	11	高精度では 66 辺非縮退
13	78	12	高精度では 78 辺非縮退
14	91	13	非縮退、6 辺 quasi-closure 候補
15	105	14	高精度では 105 辺非縮退
16	120	15	高精度では 120 辺非縮退

普遍的なのは、

$$\text{rank} = N - 1$$

と、準安定状態での

$$|z|^2 \rightarrow 1/M$$

である。

一方、少数位相群や追加閉包は N に強く依存する。

21. $N=4$ の対辺構造—— 120° は数値近似ではなく定理

$N=4$ では 6 辺が 3 組の対辺

$$(12, 34), \quad (13, 24), \quad (14, 23)$$

へ分かれる。

N=4: tetrahedron simplex, 3 opposite-edge pairs

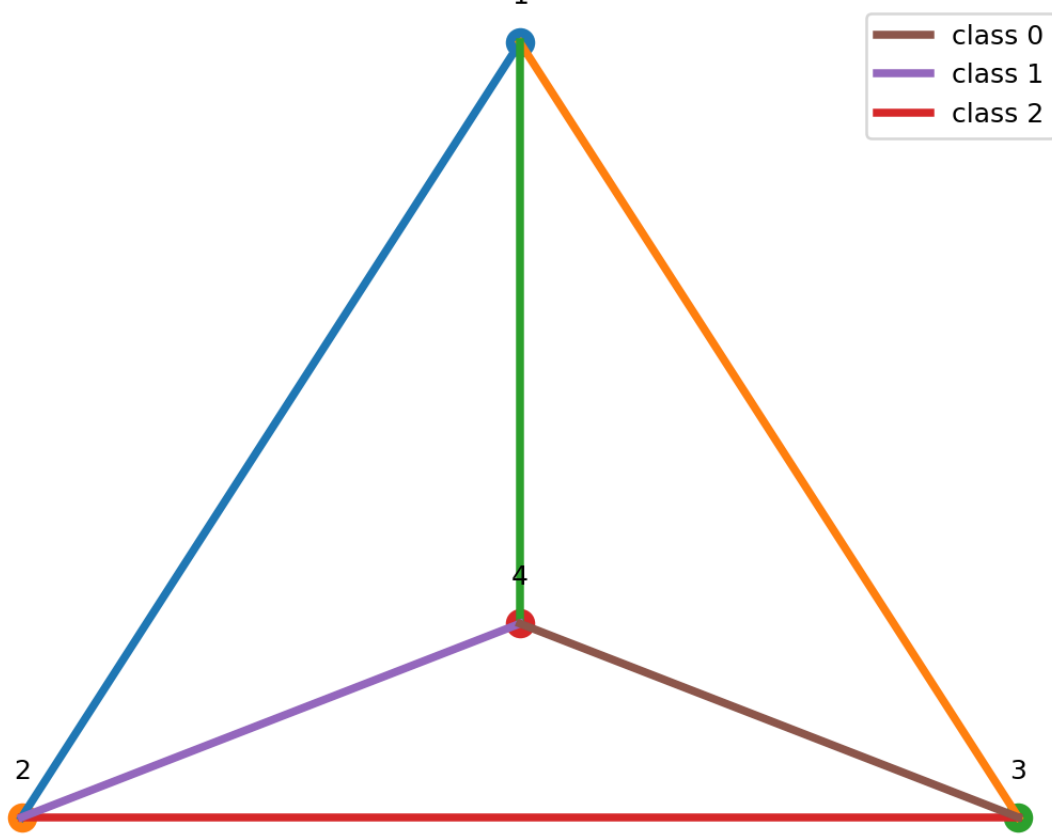


図6 N=4 四面体の対辺3群。局所閉包と等モジュラスから3群の 120° 分離が厳密に従う。

各頂点 star は3群から1本ずつ含み、局所閉包は

$$v_1 + v_2 + v_3 = 0$$

となる。準安定等分配では

$$|v_1| = |v_2| = |v_3|.$$

等 modulus の3複素数が和ゼロを作るためには複素平面上で正三角形を構成するしかなく、

$$\Delta \arg = 2\pi/3 = 120^\circ$$

が厳密に従う。

したがって従来の「約 120°」は数値観察ではなく、局所閉包＋等分配からの定理である。また 120° 配置には反対符号対が存在しないため、N=4 に N=5 型の 2 辺ゼロ閉包がないことも同時に説明できる。

22. N=5 の特殊対称性

N=5 は今回の $N = 3 \sim 16$ 系列の中で、単なる「5 頂点・rank 4 の複素 simplex」にとどまらず、位相分類、複素二乗距離分類、3 次元読出し、さらに一般の頂点閉包から独立な部分ゼロ閉包が同時に重なる最も明瞭な特異例である。

ここでは N=5 を、最終状態だけでなく時間発展を含めて詳しく記述する。

まず、N=5 で得られた構造を一枚で把握できる総合図を示す。以下の詳細節は、この図の各要素を順に分解して検証したものである。

N=5 複素関係距離の構造 (step 5000)

↓ 10本の関係が作る正4-simplexの上に刻まれた位相構造

1. 基本データ (step 5000)

- 頂点数 $N = 5$ 関係数 $M = 10$
- $|z_{ij}|^2 = a^2 + b^2 \simeq 0.1$ (全10辺で等しい)
- Gram行列 rank = 4 → 5点は4次元に閉包

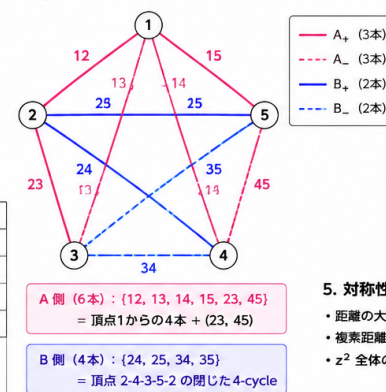
距離の大きさは全て等しい → 正4-simplex (正5胞体) の外郭

2. 10本の関係の4群分類 (位相 θ_{ij} の値と本数)

群	位相 $\theta_{ij}/\pi \pmod{1}$	本数	辺 (頂点对)	z^2 の向き
A_+	0.321107	3	12, 13, 45	$+A$
A_-	0.821107 ($= A_+ + 0.5$)	3	14, 15, 23	$-A$
B_+	0.348702	2	24, 35	$+B$
B_-	0.848702 ($= B_+ + 0.5$)	2	25, 34	$-B$

$A_{\pm} : z^2 = \pm A$ ($|z^2| = 0.1000000001$)
 $B_{\pm} : z^2 = \pm B$ ($|z^2| = 0.1000000001$)
 A と B の位相差 $\delta = 0.027595\pi$
 A_- は A_+ から $\pi/2$ 、 B_- は B_+ から $\pi/2$ だけ位相がずれる

3. K_5 上での辺の色分け (群の配置)



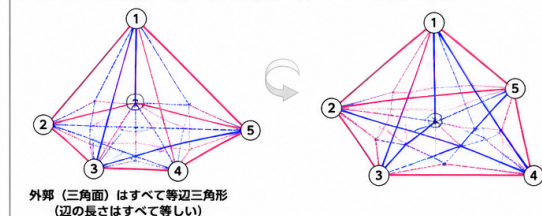
4. 位相差 $|\Delta\theta|/\pi$ の分類 (45組)

$ \Delta\theta /\pi \pmod{1}$	件数	組み合わせの内容
0	8	同一群内 (3C2)+(3C2)+(2C2)+(2C2) = 8
0.027595 (= δ)	12	$A_+ - B_+$: 6組 $A_- - B_-$: 6組
0.472405 (= $0.5 - \delta$)	12	$A_+ - B_-$: 6組 $A_- - B_+$: 6組
0.5	13	$A_+ - A_-$: 9組 $B_+ - B_-$: 4組
合計	45	(10C2) = 45

5. 対称性

- 距離の大きさ ($|z_{ij}|$) だけを見れば S_5 (120通り) の完全対称性
- 複素距離 z_{ij} そのものを完全に保存する頂点置換 : 2通り (恒等と全体反転)
- z^2 全体の符号反転 ($z^2 \rightarrow -z^2$) を同一の全体位相として許すと : 4通り

6. 3次元への対称投影 最4-対称な投影の一例



まとめ

- 5点は確かに4次元の単胞体 (rank=4) を構成しており、10辺の長さはすべて等しい (正則外郭)。
- その上で、複素位相が $3+3+2+2$ の4群に分かれ、 A_+ / A_- が6本、 B_+ / B_- が4本という内的構造を作る。
- B側の4本は頂点 {2, 3, 4, 5} の上で閉じた4-cycleを形成している。

構造の本質

- 絶対距離 $|z|$: 完全に対称 (正4-simplex)
- 複素位相 : 対称性を自発的に破り、 $\pm A$ と $\pm B$ の二つの基底位相と直交関係 ($\pi/2$) を持つ構造へ整理される。

凡例 (辺の色)

- A_+ (位相 θ)
- - - A_- ($\theta + \pi/2$)
- B_+ ($\theta + \delta$)
- - - B_- ($\theta + \delta + \pi/2$)

図7 N=5 複素関係距離構造の総合図。5 頂点 10 関係、rank 4、3+3+2+2 構造を統合表示する。

22.1 基本幾何：5 頂点・10 関係・rank 4

N=5 では、完全二体関係数は

$$M = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10$$

である。

10 本の複素関係係 z_{ij} から複素二乗距離

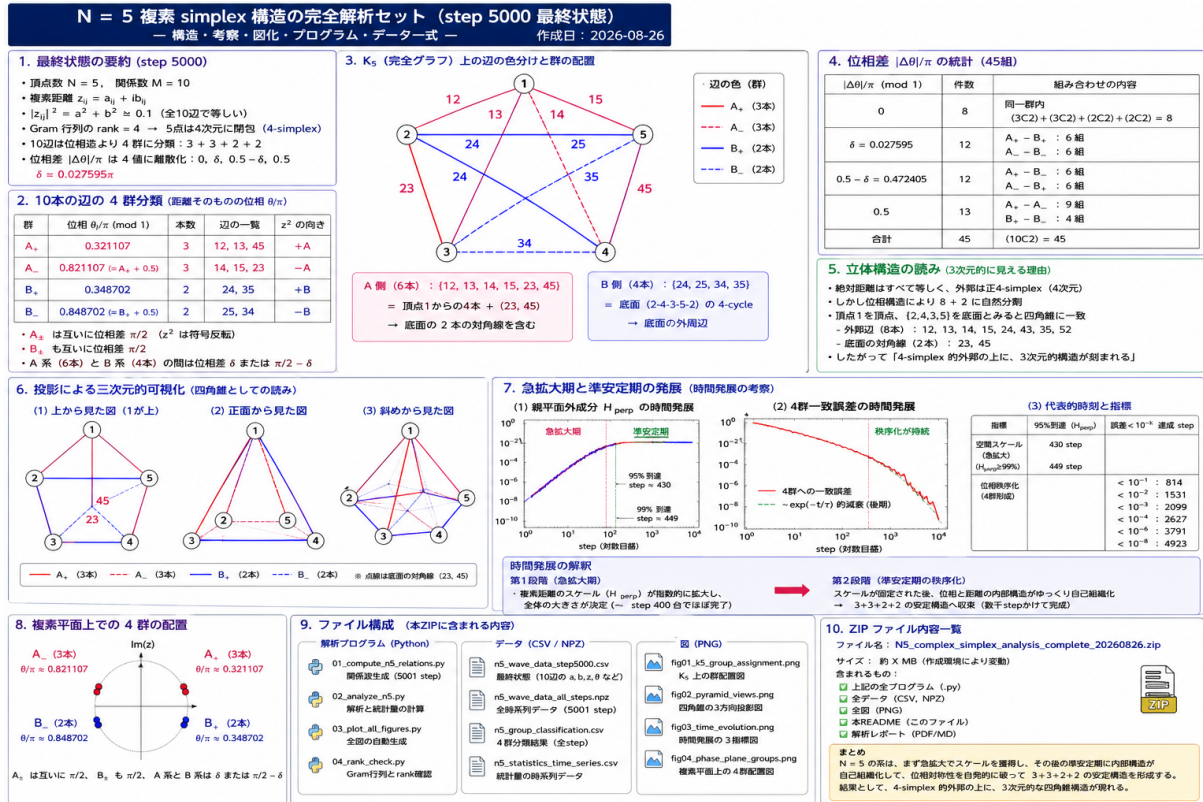


図8 N=5 複素 simplex 完全解析の総合図。急拡大と4群秩序化の二段階発展を同一時間軸で示す。

$$d_{ij}^2 = z_{ij}^2$$

を作り、中心化複素 Gram 行列

$$B = -\frac{1}{2}JD^2J$$

を構成すると、非自明 rank は

$$\text{rank } B = 4$$

となる。

したがって、まず基礎構造は通常の 4-simplex に対応する「5 頂点・10 辺・rank 4」であり、この点自体は $N=5$ だけの特異性ではない。特異性は、その 10 関係の位相と複素二乗距離がさらに少数の高対称クラスへ自己組織化することにある。

22.2 10 辺は最終的に $3 + 3 + 2 + 2$ の4群へ秩序化する

step 5000 の準安定状態では、10 辺は

$$A_+ : \{12, 13, 45\},$$

$$A_- : \{14, 15, 23\},$$

$$B_+ : \{24, 35\},$$

$$B_- : \{25, 34\}$$

という

$$\boxed{10 = 3 + 3 + 2 + 2}$$

の4群へ収束する。

ここで重要なのは、これは単なる「位相の近い辺を人為的にクラスタリングした」分類ではないことである。各辺について a, b, a^2, b^2, ab を直接追うと、同じ群に属する辺は複素二乗距離

$$z_{ij}^2 = (a_{ij}^2 - b_{ij}^2) + 2ia_{ij}b_{ij}$$

の実部・虚部まで同一クラスへ収束する。

22.3 4 群は「2 種類の距離方向 × 符号反転」としてさらに縮約できる
4 群の間には、

$$A_- = -A_+, \quad B_- = -B_+$$

という関係が成立する。

したがって4群は独立な4種類ではなく、本質的には

$$\boxed{\text{2種類の複素二乗距離方向} \times \text{符号反転}}$$

である。

複素二乗距離では符号反転 $z^2 \rightarrow -z^2$ は位相を π だけずらすため、 A_+ と A_- 、 B_+ と B_- はそれぞれ同じ距離族の反対向きとして読める。

この構造は、 $N=5$ の位相分類を「4 種類の偶然なクラス」ではなく、**二つの基本方向に対する反転対称性**として読む根拠になる。

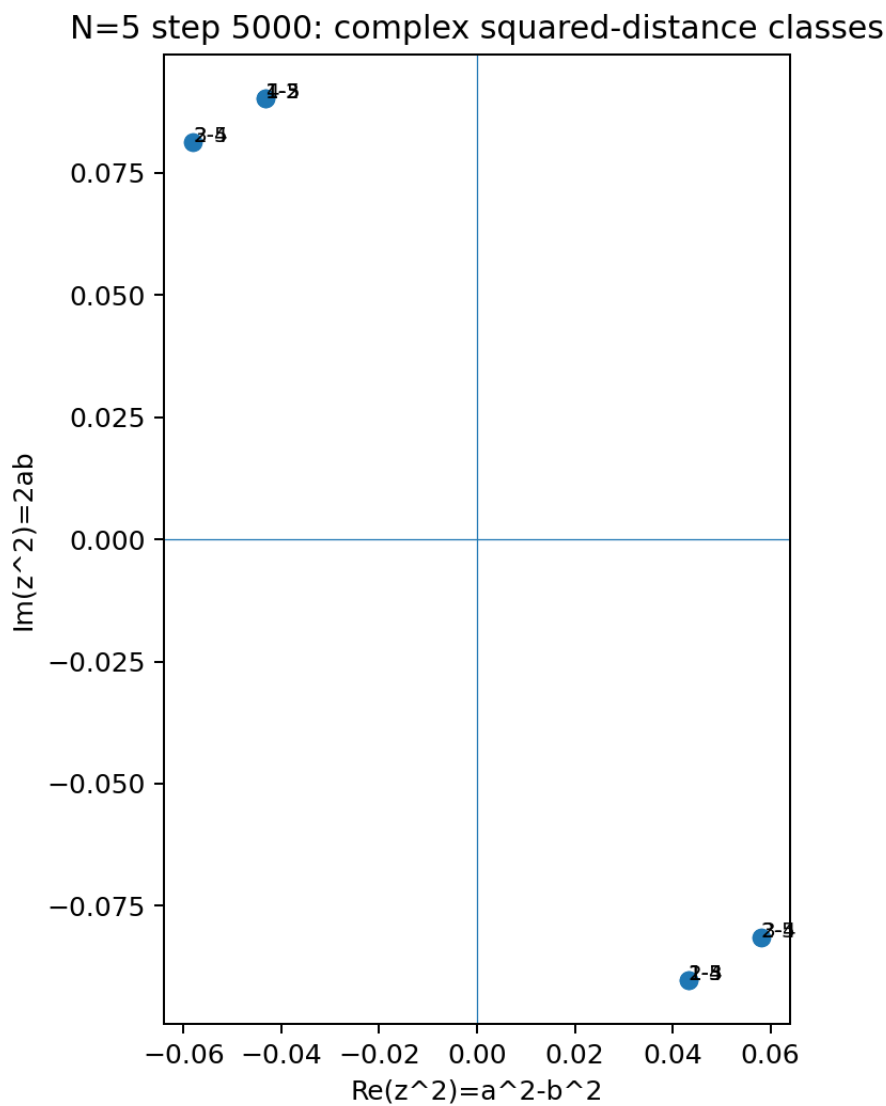


図9 N=5 最終複素二乗距離クラス。10 辺が 3+3+2+2 の 4 群へ収束する。

22.4 3 次元四角錐としての読出し

N=5 の距離幾何そのものは rank 4 の 4-simplex である。しかし、上の 3+3+2+2 位相・距離分類を用いると、10 辺は 3 次元の四角錐として非常に自然に配置できる。

四角錐の辺数は、

- 底面 4 辺
- 頂点から底面 4 頂点へ向かう側辺 4 本
- 底面对角線 2 本

で、合計

$$4 + 4 + 2 = 10$$

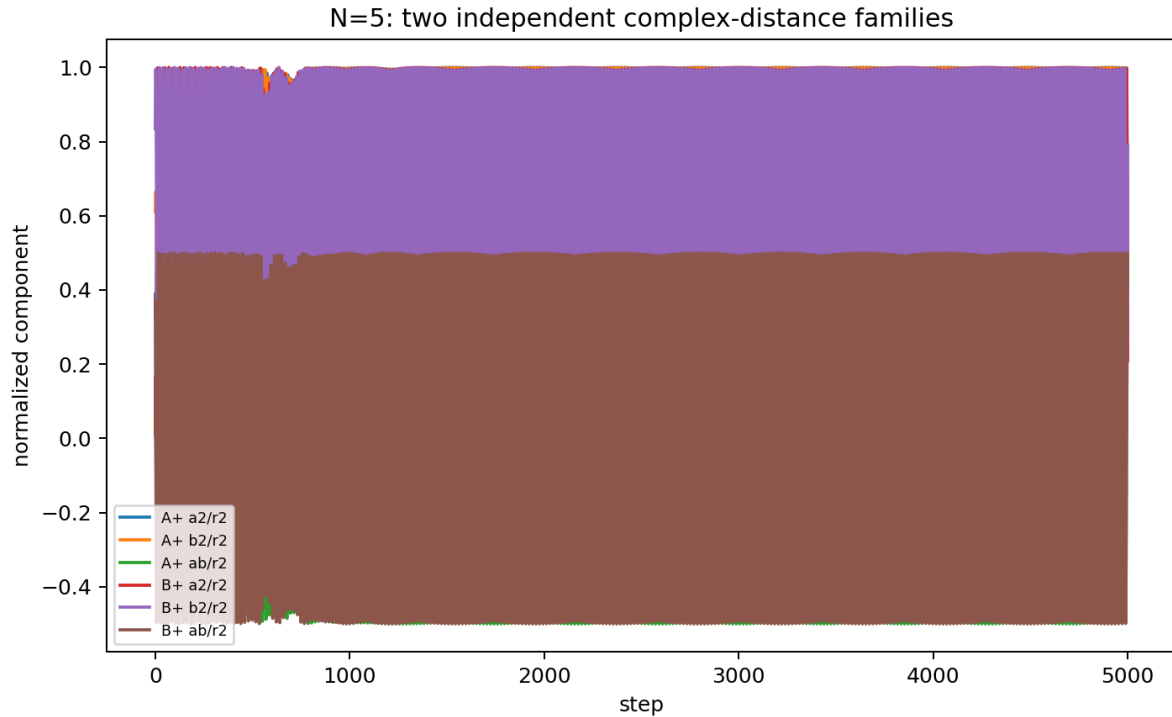


図 10 N=5 二つの距離族と符号反転。A 系・B 系と各符号反転が 4 群を構成する。

である。

したがって全 10 関係を

8 外郭辺 + 2 底面对角線

として 3 次元的に読むことができる。

ここは誤読を避けるため重要である。

複素 simplex rank = 4

と、

位相・距離分類の 3 次元読出し

は異なる観測量であり、両者は矛盾しない。

22.5 この 4 群は急拡大の初めから存在するのではない

最終 3 + 3 + 2 + 2 構造を step ごとに逆追跡すると、急拡大の開始時点から完成形が固定されているわけではない。

親平面外振幅は先に急増し、その後に群内の位相差・距離差が長時間をかけて縮小する。

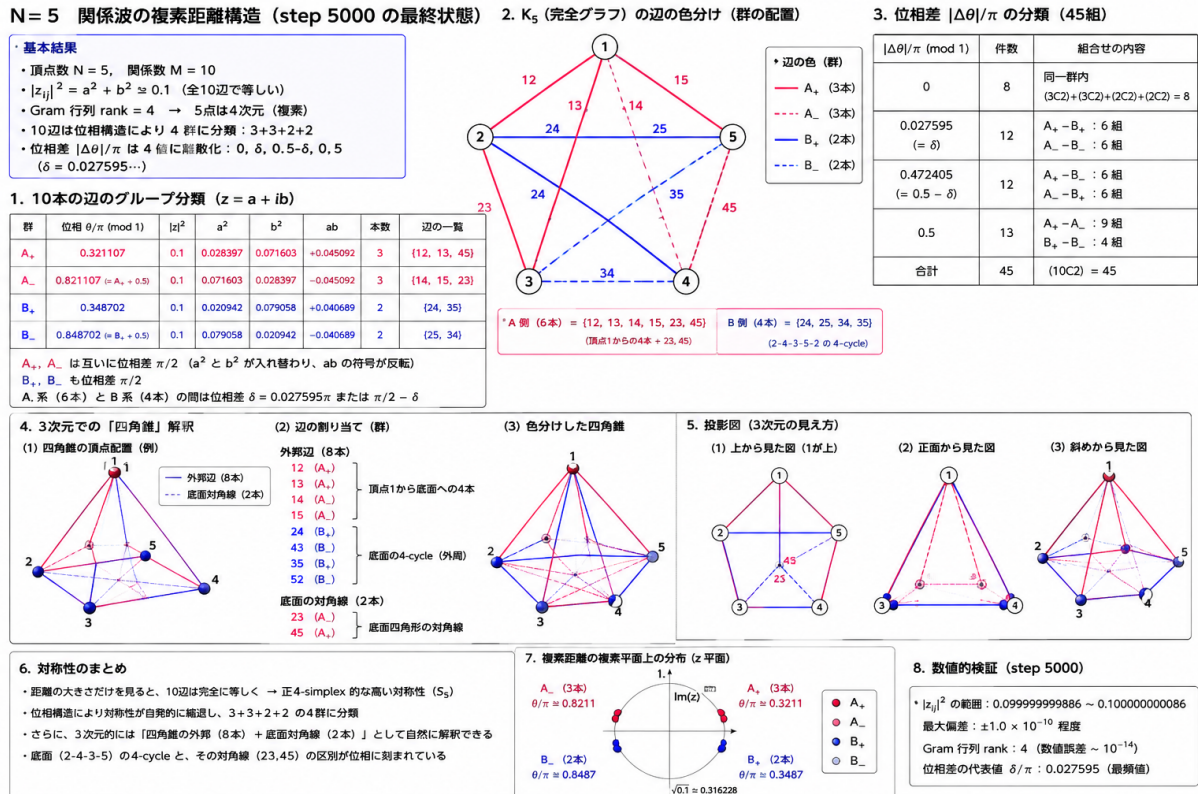


図 11 N=5 3 次元四角錐としての読出し。rank-4 複素 simplex 上の位相・距離分類を 3 次元的に可視化する。

N=5 では、親平面外二乗振幅 $H_{\perp}$ が最終値の 99% へ到達するのは約 step 449 であるのに対し、4 群構造の最終パターンへの誤差は、

10^{-4} 以下 : step 2627,

10^{-8} 以下 : step 4923

まで緩和を続ける。

したがって N=5 の時間発展は、

新方向への急拡大 → 4 群位相・距離構造への秩序化

という二段階である。

この観測は、本論文全体の「急拡大停止と simplex 対称化が時間的に対応する」という主張を、N=5 で最も詳細に可視化した例である。

22.6 N=5 の全体構造

以上をまとめると、N=5 では同じ 10 本の関係波に、異なる読み出し階層が同時に成立する。

1. 完全グラフとして: K_5 、10 辺。

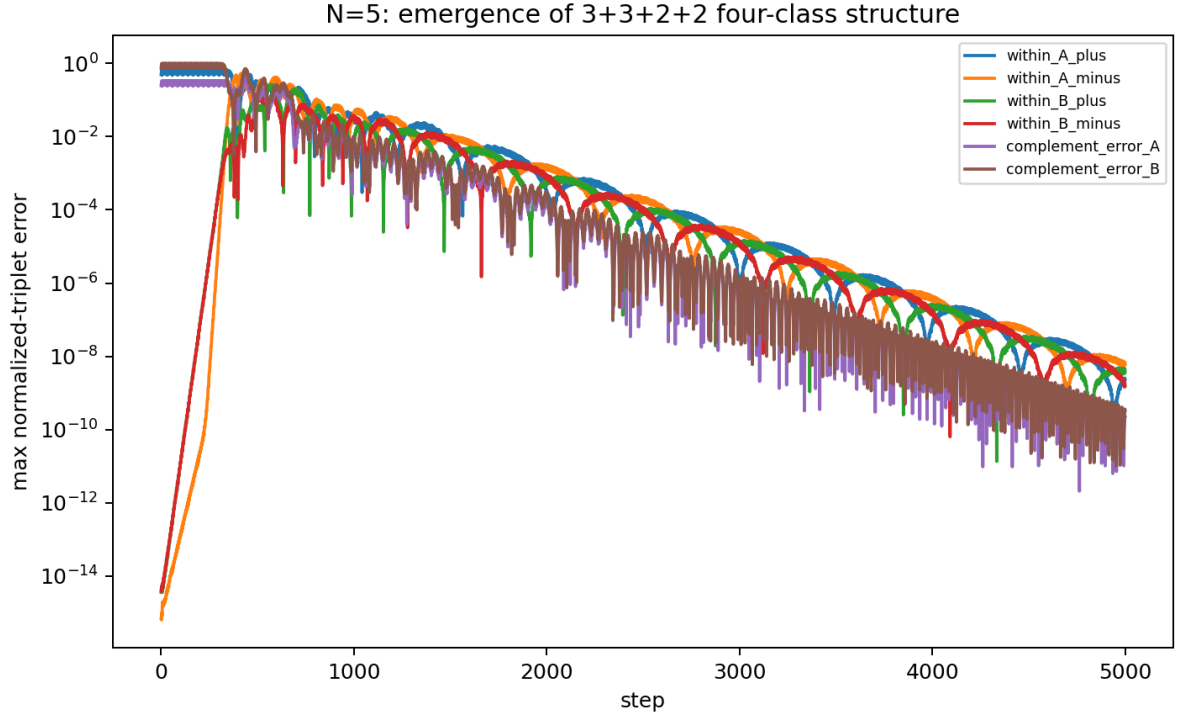


図 12 N=5 4 群構造への収束。急拡大後にも群内位相・複素距離の秩序化が継続する。

2. 距離幾何として: 5 頂点・rank 4 の複素 4-simplex。
3. 準安定位相分類として: $3 + 3 + 2 + 2$ の 4 群。
4. 代数的縮約として: 2 種類の複素距離方向とその符号反転。
5. 3 次元読出しとして: 四角錐の 8 外郭辺 + 2 底面对角線。
6. 局所閉包として: 各頂点に接続する 4 辺の vertex-star ゼロ閉包。
7. 追加閉包として: vertex-star span では説明できない非自明 2 辺ゼロ閉包。

22.7 非自明 2 辺ゼロ閉包の導出: 13 個と 12 通りは $3 + 3 + 2 + 2$ から必然

各頂点の自明な 4 辺 star 閉包を除外した後、 $N=5$ では 2 辺ゼロ閉包が 13 個観測された。

しかしこれは独立な数値偶然ではない。4 群を

$$A_+, A_-, B_+, B_-$$

とし、そのサイズが

$$|A_+| = |A_-| = 3, \quad |B_+| = |B_-| = 2$$

で、二乗距離値が

$$q(A_-) = -q(A_+), \quad q(B_-) = -q(B_+)$$

なら、2 辺ゼロ閉包 $q_e + q_f = 0$ は反対符号群間の全組合せに一致する。

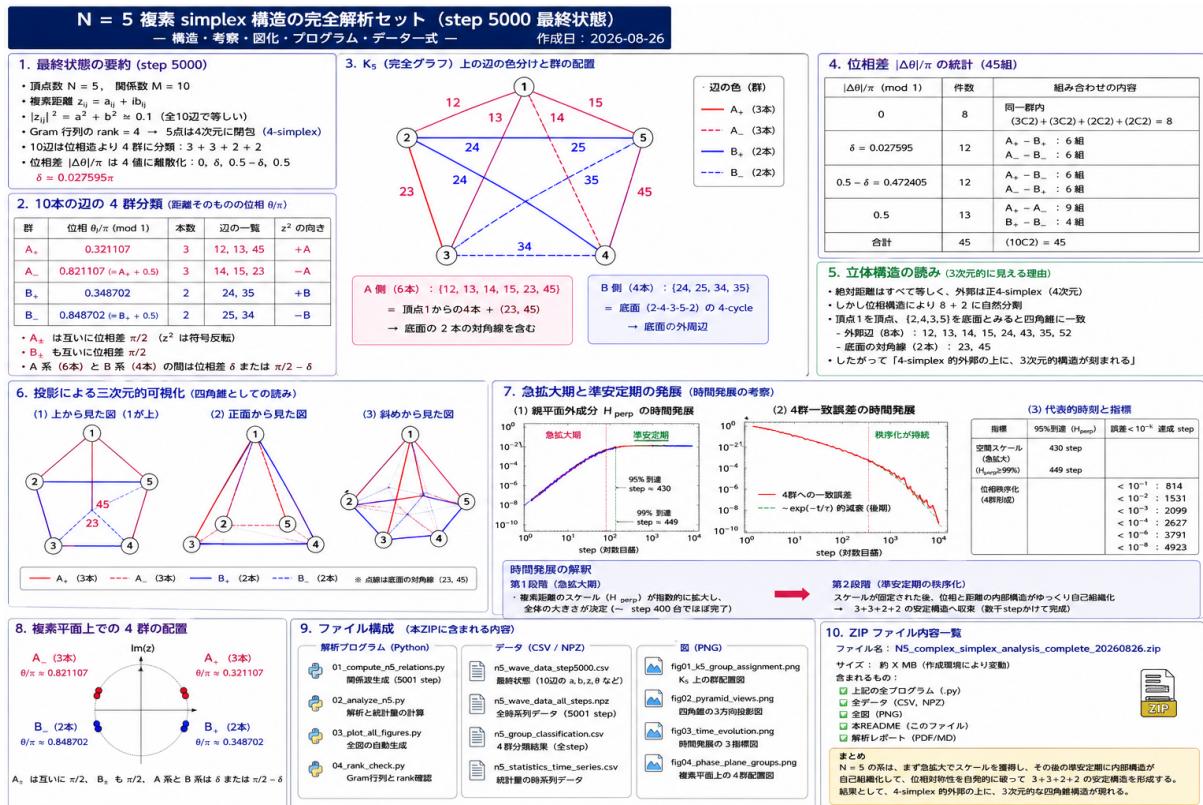


図 13 N=5 複素 simplex 完全解析図。rank、4群、二距離族、四角錐読み出しと時間発展を統合する。

N=5: 13 nontrivial two-edge zero-closure relations

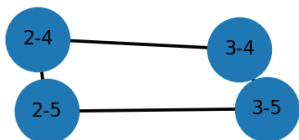
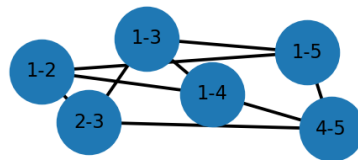


図 14 N=5 非自明 2 辺ゼロ閉包グラフ。3+3+2+2 符号対構造から 13 個の閉包が導出される。

したがって個数は

$$3 \times 3 + 2 \times 2 = 13.$$

さらに 10 辺全体を 5 個のゼロ対へ完全分割するには、 A_+ と A_- の全単射 $3!$ 通りと、 B_+ と B_- の全単射 $2!$ 通りを独立に選ぶので、

$$3! \times 2! = 12.$$

従来数値探索で得た「13 個」と「12 exact covers」は、したがって $3 + 3 + 2 + 2$ 符号対構造の組合せ論的必然として導出できる。

最良数値例

$$z_{23}^2 + z_{45}^2 \simeq 0$$

の残差 1.88×10^{-10} は、この導出構造を数値実装が再現していることの検証値と位置づけられる。

22.8 N=5 は「低次元だから単純」ではない

N=4 にも $2 + 2 + 2$ の明瞭な対辺対称性があるが、その閉包は vertex-star 閉包の線形帰結として説明できる。一方、N=5 では、4 群構造に加えて、一般の star-span から独立な 2 辺閉包と exact cover が現れる。

したがって今回の $N = 3 \sim 16$ 系列で N=5 が特別なのは、単に辺数が少なく可視化しやすいからではない。

$$\text{simplex 対称性} + \text{位相縮退} + 3 \text{ 次元読出し} + \text{追加ゼロ閉包}$$

が同一の N で重なることが、N=5 の特異性である。

23. N=14~16 の追加閉包探索

自明な $N - 1$ 辺 vertex-star 閉包より小さい全次数を対象に、

- N=14: $k = 2, \dots, 12$
- N=15: $k = 2, \dots, 13$
- N=16: $k = 2, \dots, 14$

を探索した。

N=14 では $k = 6$ に

$$C = 9.25 \times 10^{-7}$$

の候補が存在したが、時間発展では 10^{-6} 近傍で停止し、N=5 のように 10^{-8} , 10^{-10} へ連続収束しない。

したがってこれは厳密な追加閉包ではなく quasi-closure と分類する。

N=15,16 では探索した全次数で 10^{-6} を明瞭に下回る追加閉包は確認されなかった。

24. 本研究での公理系再構成——確定した部分と未確定な部分

従来は

$$\sum z_m^2 = 0, \quad U^n = I$$

を二つの基本公理としていた。

今回、自己無撞着な実反対称固有モードから

$$\text{self-consistency} \Rightarrow \text{complex rotating pair} \Rightarrow \sum z_m^2 = 0 \Rightarrow S^1 \text{ compact phase orbit}$$

までは解析的に整理できた。

しかし

$$S^1 \text{ compactness} \not\Rightarrow U^n = I$$

である。有限回帰には位相増分の有理ロックが別途必要である。

したがって本論文の公理削減の結論は、二乗ゼロ閉包と複素回転構造は自己無撞着性から導出できるが、 $U^n = I$ の完全導出には rational phase locking の追加機構が必要、という形に修正する。

25. 先行研究との関係

25.1 研究の時間的順序

本研究の数値モデルは、以下に挙げる外部先行研究を実装または再現する目的で構築したものではない。

研究の時間的順序は、

$$\text{独立な数値実験} \rightarrow \text{現象の発見} \rightarrow \text{後日の文献調査} \rightarrow \text{構造的関係の認識}$$

である。

したがって外部文献は、本モデルの出発仮定ではなく、独立に得られた結果を既存研究空間へ位置づけるために引用する。

25.2 実構造からの複素構造

Aste [E1] は、有限次元の実 Euclidean Hilbert 空間の線形力学から複素構造が現れる可能性を論じている。

本研究との共通点は「複素数を最初から原始的な入力としなくてもよい」という問題意識にある。

一方、本研究では完全二体関係から構成した実反対称作用の自己無撞着固定点が複素回転対を生成する点が異なる。

25.3 高次元自由度からの低次元膨張時空

Lorentzian type IIB / IKKT matrix model では、多数の行列自由度から低次元の膨張時空が動的に現れる可能性が数値的に研究されている [E2,E3]。

本研究も、多数の関係自由度から rank 生成と方向選択が生じるという構造的類似を持つ。

ただし作用、自由度、確率測定、数値手法は異なり、本研究は IKKT 模型の再現ではない。

25.4 インフレーションと動的コンパクト化

Kihara et al. [E4] は 10 次元 Einstein–Yang–Mills 系において、4 次元側の指数膨張と余剰次元のコンパクト化を同一の力学系で研究している。

本研究の seed なし系では全主軸が等方的に展開するが、将来の倍音 seed 実験では、一部方向が巨視化し、別の方向が compact なまま残る異方的分離を検証する予定である。

この意味で、同研究は今後の比較対象として重要である。

26. 考察——開始機構は相対平衡の線形不安定性として定量化された

26.1 seedless onset と固定点残差

明示 seed を一切加えず $Z_0 = v$ とし、make_parent の要求 tolerance を $10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}, 10^{-12}$ と変更した。ただし回帰に用いた説明変数は要求 tolerance そのものではなく、各 run で実測された最終固定点残差 $\varepsilon_{\text{parent}}$ である。

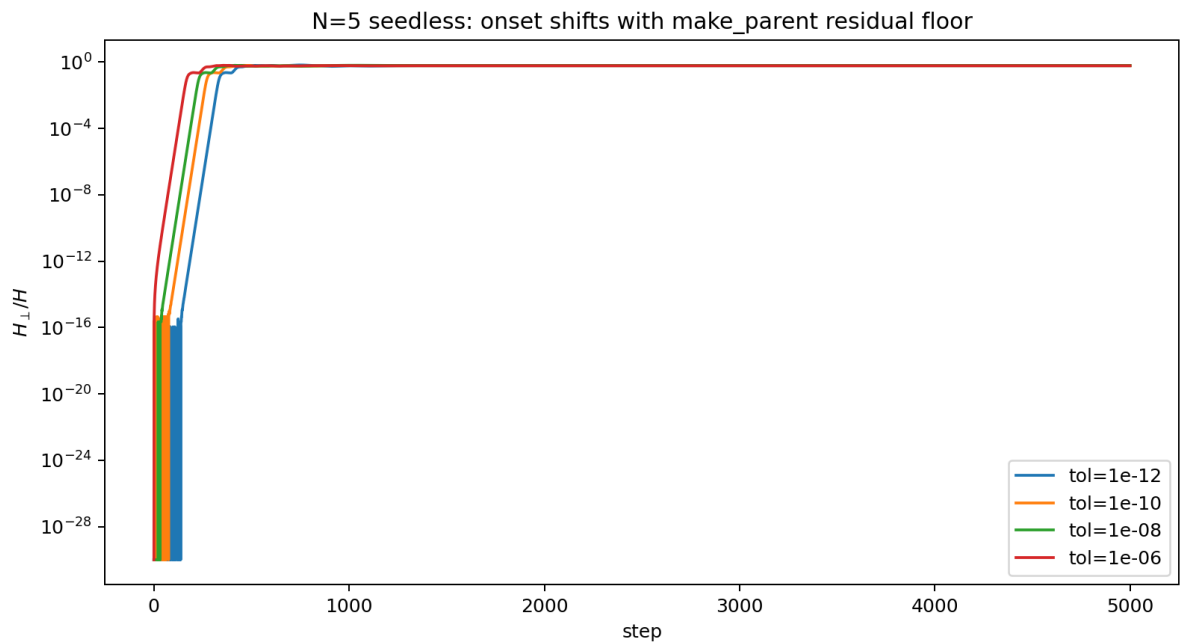


図 15 N=5 make_parent 残差 tol 掃引。残差を小さくすると onset が遅れるが指数成長率はほぼ不変である。

実測値は次の通りである。

requested tol	measured parent		
	residual $\varepsilon_{\text{parent}}$	onset step $f \geq 10^{-8}$	growth rate /step
10^{-6}	$3.8728081613 \times 10^{-7}$	72	0.17483734
10^{-8}	$1.8154355031 \times 10^{-9}$	134	0.17252539
10^{-10}	$5.0849521984 \times 10^{-11}$	176	0.17251311
10^{-12}	$2.3845913288 \times 10^{-13}$	238	0.17251360

ここで残差の対数間隔は等間隔ではない。したがって onset step だけを要求 tolerance の $10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}, 10^{-12}$ に対して回帰してはならない。上表の**実測固定点残差**を用いると、

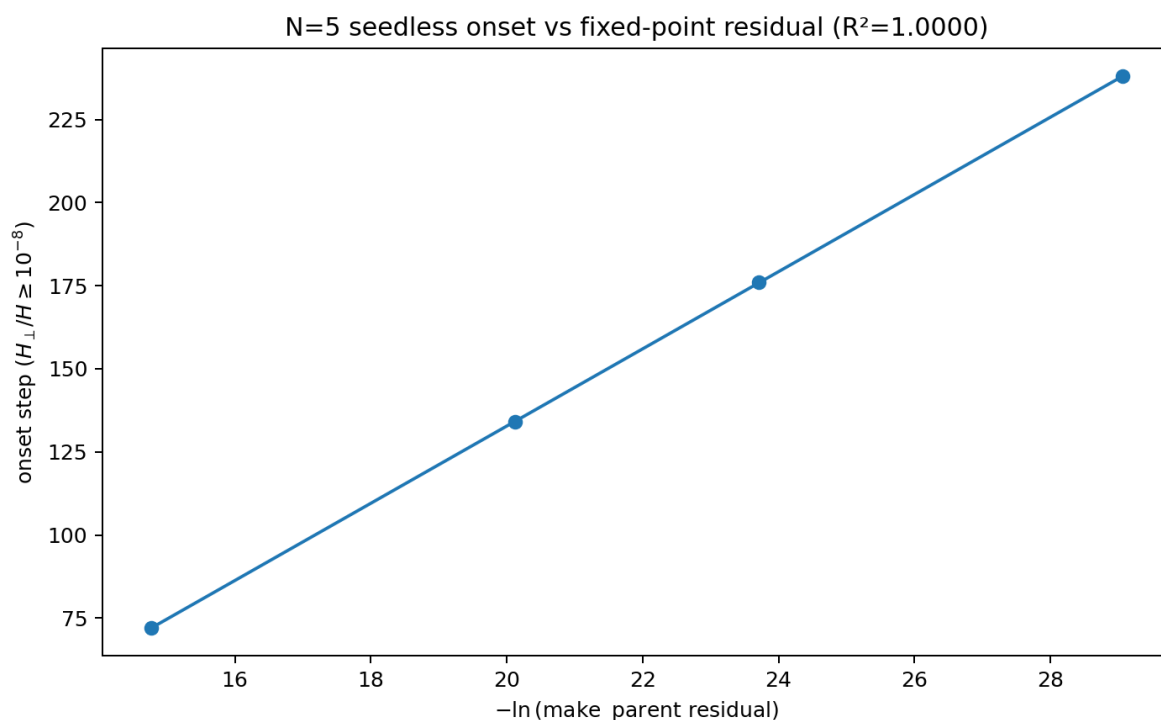


図 16 N=5 onset と実測固定点残差の関係。t_onset は -ln residual に対して高精度に線形である。

$$t_{\text{onset}} = a[-\ln \varepsilon_{\text{parent}}] + b$$

に対し、

$$a = 11.616225, \quad b = -99.563139, \quad R^2 = 0.99999201.$$

4 点に対する予測 onset は 71.940, 134.236, 175.766, 238.058 step で、整数検出値との差は最大 0.236 step である。したがって前版の回帰統計は生データと整合しており、見かけの矛盾は「要求 tolerance」と「実測固定点残差」を同一視したことから生じる。

この結果は、seedless onset の内在床が make_parent 固定点残差であり、残差が開始時刻を制御する一方、十分小さい残差領域では支配成長率が約 0.17251/step へ収束することを示す。

26.2 rotating-frame Jacobian が rank-4 と成長率を同時に説明する

親状態の one step 全体位相回転を除いた rotating-frame map の 20 実次元 Jacobian を数値線形化した。

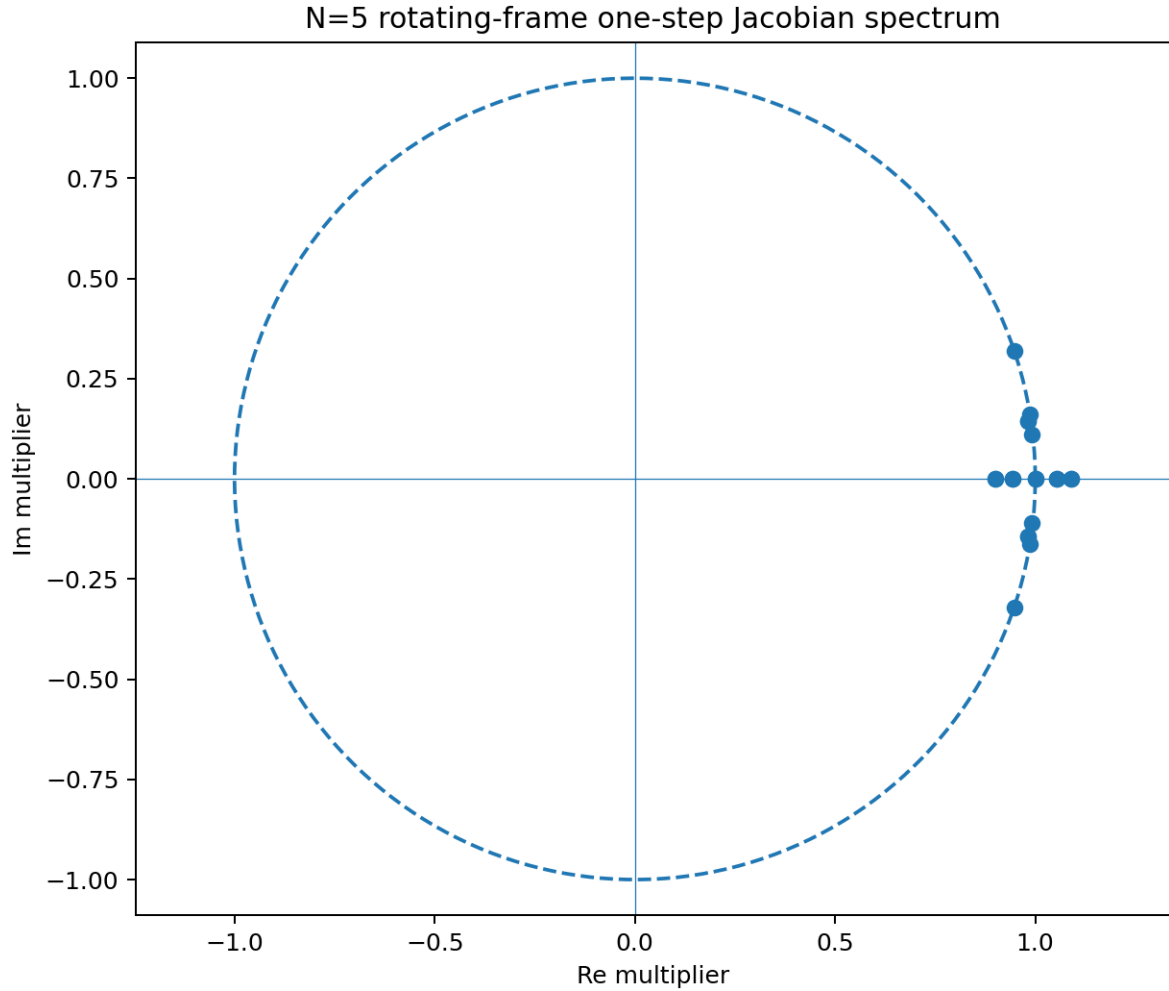


図 17 N=5 rotating-frame Floquet spectrum。支配不安定実 2 重固有値と第 2 の実 2 重固有値のギャップを示す。不安定乗数はすべて実軸上にある。

最大不安定 multiplier は実数（虚部 0）で 2 重に現れ、その値は

$$|\mu_1| = 1.090086569$$

である。実測スペクトル (floquet_spectrum.csv) では、支配乗数 μ_1 と、それより弱い第 2 の不安定乗数 $\mu_2 = 1.052603212$ がいずれも実 2 重固有値として現れ、両者の間には明瞭な不安定率の差がある。したがって、データから直接確定できるのは、支配不安定固有空間が実 2 次元であり、それが最速の不安定方向を与えるという事実である。

全 20 乗数には明瞭な対構造が観測される。ただし、大域位相同変性

$$F(e^{i\alpha} Z) = e^{i\alpha} F(Z)$$

だけから、任意の摂動 δZ に対して

$$DF(Z)[i\delta Z] = i DF(Z)[\delta Z]$$

すなわち Jacobian 全体が複素線形であることまでは自動には従わない。したがって、実 2 重性の対称性起源を大域位相対称性へ帰着するには、Jacobian が複素構造と可換することを別途解析的に示す必要がある。本論文では、2 重性そのものは数値スペクトルの観測事実として扱い、その対称性起源は今後の解析課題として残す。

また全 20 乗数の対数モジュラス和は約 -0.0855 で負である。対象としている rotating-frame Jacobian が 20 実次元状態写像の微分であることから、

$$\sum_i \ln |\mu_i| = \ln |\det J| < 0$$

は親相対平衡近傍で局所状態体積に収縮が存在することを示す。これは全ノルムの厳密保存と矛盾せず、simplex 秩序化をアトラクタ的に解釈できる可能性と整合する。ただし、収縮を特定の「角度方向」に限定するには接空間分解を別途示す必要がある。

したがって

$$\boxed{\text{parent rank-2} + \text{dominant unstable 2D} = \text{rank-4}}$$

という選択則が得られる。

さらに振幅指数

$$\lambda_A = \ln \mu_1 = 0.0862571143$$

から二乗振幅指数

$$2\lambda_A = 0.172514229$$

を予測する。これは直接時間発展の $H_\perp$ 成長率 0.172513 程度と一致する。

さらに

$$\frac{1}{\lambda_A} = 11.5932$$

は、tol 掃引で得た onset-vs-residual の傾き 11.6162 と一致する。

したがって $N=5$ の急拡大開始については、

$$\boxed{\text{self-consistent relative equilibrium} \rightarrow \text{linear instability} \rightarrow \text{dominant 2D unstable eigenspace} \rightarrow \text{rank-4 and } H_\perp \text{ exponential growth}}$$

という定量的機構が成立する。

なお第 2 の不安定実 2 重固有値

$$|\mu_2| = 1.052603212$$

も存在し、より遅い副成長指数 $2 \ln \mu_2 \simeq 0.10253$ を予測する。

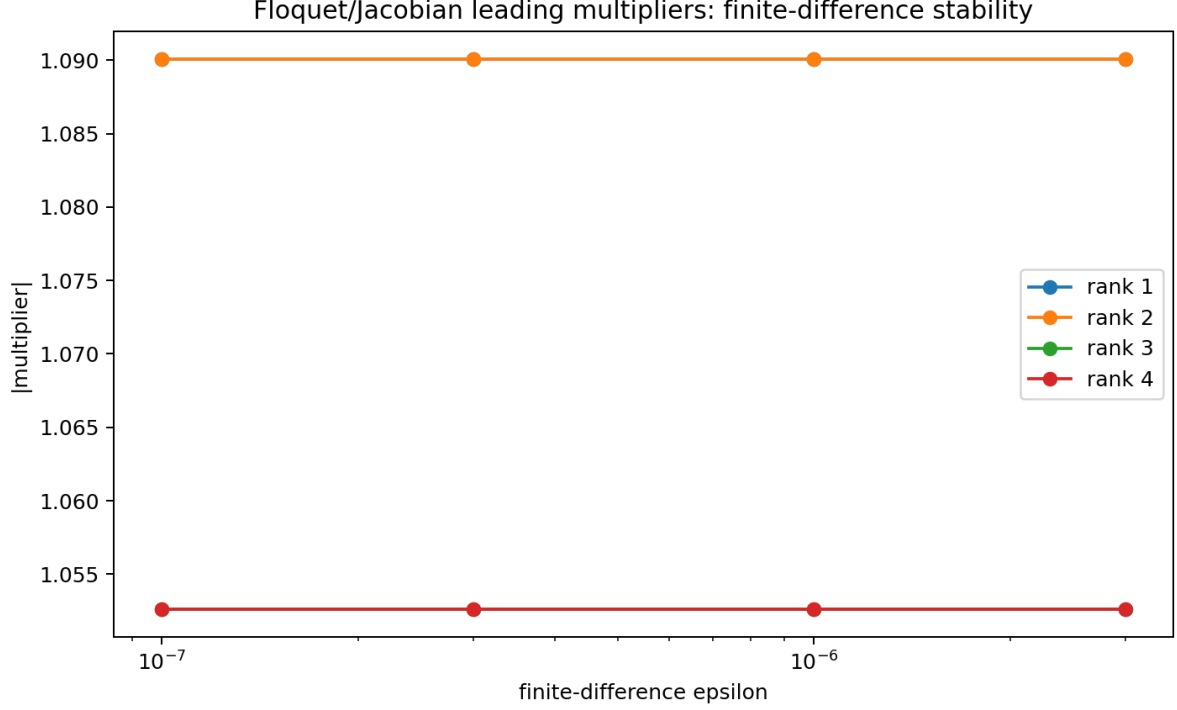


図 18 N=5 Floquet 有限差分安定性。支配乗数が差分刻みに対して安定であることを確認する。

26.3 preheating 型 mode transfer との構造的類似

本系では全ノルムが厳密保存されるため、急拡大はエネルギー生成というより、コヒーレント親モードから直交モードへの指数的 transfer である。構造的には宇宙論的 inflation 本体より、parametric mode amplification / preheating に近い。

ただし本論文では標準的な preheating 方程式との同一性を主張しない。Floquet 不安定性、親成分の枯渇、飽和後の長時間再配分という力学的類似を指摘するに留める。

さらに step 5000 でも $H_{\parallel} = 0.322005$ 、 $H_{\perp} = 0.677995$ であり、親平面成分は消失していない。20 実次元上の無相関な等方状態を単純基準とすれば固定 2 次元親平面への期待射影比は $2/20 = 0.1$ であるため、観測値 0.322 はその約 3.22 倍である。ただし本写像の準安定分布が 20 次元球面上の一様分布であることは示していないので、これは「初期親平面への記憶残存を示唆する診断量」として扱い、厳密な統計的有意性は今後の seed 系列で検証する。

26.4 N=5 のモジュライ seed 掃引

8 個の parent random seed で 5000 step を再実行したところ、全 run で最終群サイズは

$$3 + 3 + 2 + 2$$

となり、二距離族 modulus はともに約 0.1 へ収束した。

一方、符号を商に取った二距離族間の相対位相は run 間で変化した。

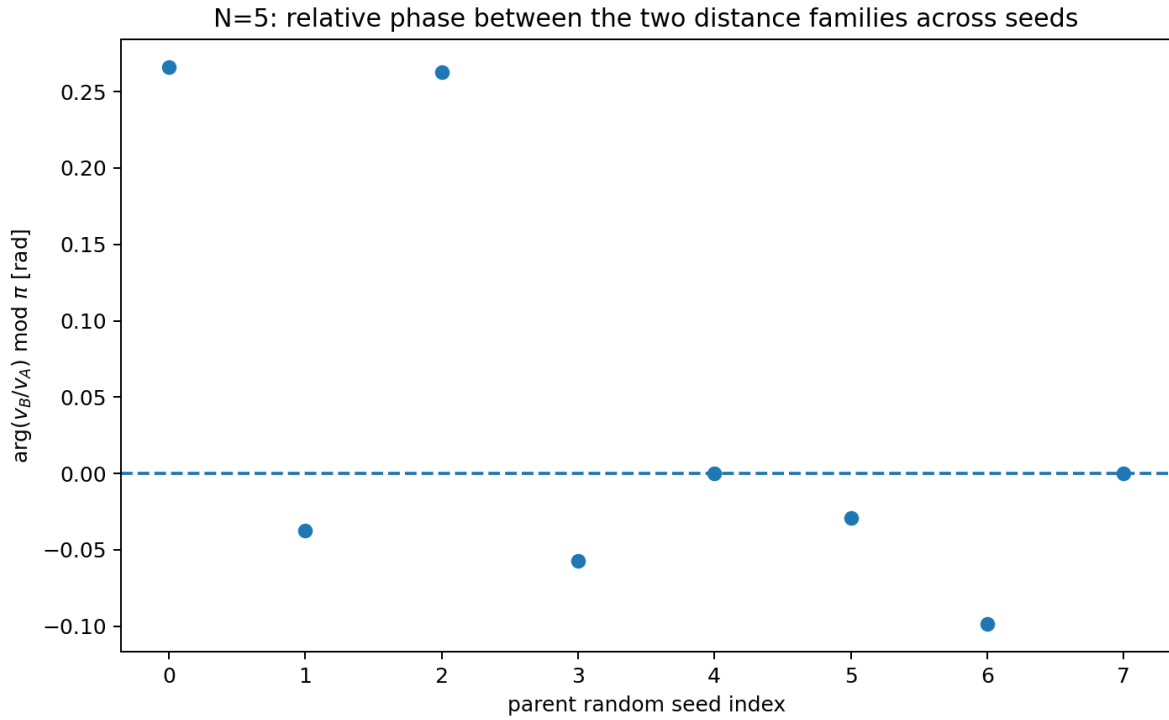


図 19 N=5 seed 掃引における二距離族相対位相。3+3+2+2 は再現する一方、相対位相は一意に固定されない。

これは 3 + 3 + 2 + 2 と等 modulus が剛的に選択される一方、距離族間相対位相には平坦方向が残る可能性を支持する。より長時間・多数 seed での追試が必要である。

27. 限界と今後の課題

今回の追加解析によって、従来 of 未解決問題の一部は縮約された。

1. **急拡大開始**：N=5 では相対平衡の線形不安定性として定量化できた。他 N で同じ Floquet 構造が成立するかを確認する。
2. **rank-4 選択**：N=5 では最大不安定 2 実次元が説明する。第 2 不安定対の実時間成長を直接分離する。
3. **停止**：無限増大しない理由は全ノルム保存で解決。残る問題は、なぜ等モジュラー・ヌル simplex へ秩序化するかである。
4. **熱化／秩序化**：スペクトルエントロピーは最終的に最大となるが単調ではない。N 依存の緩和時間・FPUT 型準可積分性の有無を調べる。
5. **N=5 のモジュライ**：相対位相が真の平坦方向か、超長時間でロックするかを多数 seed・長時間で確認する。
6. $U^n = I$ ：自己無撞着性から compact phase orbit までは導出したが、有限回帰には rational phase locking の機構が必要である。
7. **N=5 特異性の一般分類**：反対符号位相クラスの存在条件を K_N の均衡辺クラス設計として分類する。
8. **他 N の Floquet spectrum**：N=3~16 で不安定空間次元と simplex 秩序の対応を系列化する。
9. **親平面記憶**：N=5 では step 5000 でも $H_{\parallel} = 0.322$ が残る。この残存率の seed 依存、N 依存、長時間

極限を調べる。

10. **実 2 重固有値の対称性起源**：rotating-frame Jacobian の全 20 乗数が対構造を持ち不安定乗数が実 2 重で現れる理由は、数値観測事実として扱った。大域位相同変性だけでは Jacobian の複素線形性は従わないため、複素構造との可換性あるいは別の対称性を解析的に示す必要がある。

28. 結論

本研究は、seed なし関係波閉鎖系の急拡大を再監査し、数値観察の一部を厳密定理へ、開始機構の一部を線形安定性問題へ格上げした。

主要結果は次の通りである。

1. 実反対称生成子の Cayley 更新は実直交であり、 $Z^\dagger Z$ と $Z^T Z$ を厳密保存する。
2. したがって $H_\perp$ の増大は外部注入ではなく、 $H_\parallel$ からの内部移送であり、 $H_\perp \leq H_{\text{total}}$ が急拡大の運動学的上限を与える。
3. K/σ_{max} 正規化は同一状態で Cayley step の再尺度化に厳密対応する。有限 step で観測された約 6.8% の成長率差は、§12 の一次刻み収束則 $g(n) = 1.1596346 - 4.10498/n$ と raw- K の $n_{\text{eff}} \simeq 41.2$ から $g_{\text{pred}} \simeq 1.0600$ と予測され、実測 1.05874 と約 0.13% で一致する。したがって両更新は同一の連続極限へ収束し、正規化・刻みが急拡大を人工的に生成した可能性は排除される。
4. seedless $N=5$ では `make_parent` 固定点残差を小さくすると onset が $-\ln \varepsilon$ に比例して遅れ、成長率は不変である。
5. rotating-frame Jacobian には支配的な不安定実 2 重固有値 $\mu_1 = 1.090086569$ があり、第 2 の実 2 重固有値 $\mu_2 = 1.052603212$ より速い。数値スペクトルから支配不安定空間が実 2 次元であることが確定し、この 2 次元が parent rank-2 に加わることで rank-4 の初期選択を説明する。実 2 重性の対称性起源については、Jacobian と複素構造の可換性を別途証明する必要がある。
6. $2 \ln |\mu_1| = 0.172514$ は直接測定した $H_\perp$ 成長率約 0.172513 と一致し、 $1/\ln |\mu_1| = 11.593$ は**実測固定点残差**に対する onset 回帰傾き 11.616 と一致する。この三重整合が $N=5$ 開始機構の中心的定量結果である。
7. 全頂点 star 二乗閉包は、重心表示において全 simplex 頂点が複素ヌル錐上にあることと同値である。
8. 等分配と合わせた準安定状態は **equimodular null complex simplex** として統一的に記述できる。
9. $N=4$ の 120° 位相差は局所閉包+等分配から厳密に導出される。
10. $N=5$ の 13 個の非自明 2 辺閉包と 12 通りの exact cover は、 $3+3+2+2$ 符号対構造から $3 \times 3 + 2 \times 2 = 13$ 、 $3!2! = 12$ と厳密に導出される。
11. $N=5$ の 8-seed 掃引では $3+3+2+2$ と等 modulus は全 run で再現した一方、二距離族間相対位相は一意的に固定されず、モジュライの可能性を示した。
12. 自己無撞着性から複素回転構造、二乗ゼロ閉包、compact S^1 位相軌道までは導出できるが、 $U^n = I$ には別途 rational phase locking が必要である。

したがって $N=5$ の急拡大開始は、少なくとも数値線形化の範囲で

self-consistent rank-2 relative equilibrium $\rightarrow$ dominant 2D linear instability $\rightarrow$ rank-4 $\rightarrow$
exponential internal mode transfer $\rightarrow$ bounded saturation $\rightarrow$ equimodular null-simplex ordering

という一つの力学系列として記述できる。

図ファイルの配置

本文中の図は出現順に図 1 から通し番号を付した。

本稿の図はリポジトリ内 **次元の生成構造/figs/** に配置し、そこからの相対パスで参照する (Zenodo 公開版では図一式を `nbody_self_consistent_inflation_figures_v1.zip` に同梱する)。今回の追加実験で使用する図は、正規化比較、親平面から直交方向への移送、スペクトルエントロピー、tol 掃引、onset-residual 則、Floquet スペクトル、有限差分安定性、および $N=5$ モジュライ seed 掃引を含む。

自己引用

[K1] N. Kihara, *Anonymous Equal-Amplitude Composite-Wave Model: Basic Axiom System v9 — Pure Definition*, 2026.

[K2] 木原範昭, 「 N 体完全二体関係波における生成子ランク線形上界と三方向飽和」, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21465898.

[K3] 木原範昭, 「 N 体固定生成子系における平面分解読出し」, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21468959.

[K4] 木原範昭, 「 N 体関係波閉鎖系における状態の自発的分裂の開始と帰結の三分類」, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21486233.

[K5] 木原範昭, 「波の数は系の分解能である」, 2026. Concept DOI: 10.5281/zenodo.21486544.

[K6] 木原範昭, 「完全二体関係波の反対称生成子から生じる三方向構造」, 2026.

[K7] 木原範昭, 「 N 体関係波閉鎖系における三方向空間の創発」, 2026.

[K8] 木原範昭, 「 N 体関係波閉鎖系における三方向生成の時間構造——二段階 seed 除去による因果分離」, 2026. Version DOI: 10.5281/zenodo.21614403; Concept DOI: 10.5281/zenodo.21614402.
note: <https://note.com/kiharanoriaki/n/n48a02cd70f47>

外部先行研究

[E1] A. Aste, “Origin of the Complex Structure of Quantum Mechanics,” arXiv:1905.12894, 2019.
<https://arxiv.org/abs/1905.12894>

[E2] T. Aoki, M. Hirasawa, Y. Ito, J. Nishimura, A. Tsuchiya, “On the structure of the emergent 3D expanding space in the Lorentzian type IIB matrix model,” *Progress of Theoretical and Experimental Physics* 2019, 093B03 (2019). DOI: 10.1093/ptep/ptz092.

[E3] M. Hirasawa, K. N. Anagnostopoulos, T. Azuma, K. Hatakeyama, J. Nishimura, S. Papadoudis, A. Tsuchiya, “The effects of SUSY on the emergent spacetime in the Lorentzian type IIB matrix model,” arXiv:2407.03491, 2024.
<https://arxiv.org/abs/2407.03491>

[E4] H. Kihara, M. Nitta, M. Sasaki, C.-M. Yoo, I. Zaballa, “Dynamical Compactification and Inflation in Einstein-Yang-Mills Theory with Higher Derivative Coupling,” *Physical Review D* **80**, 066004 (2009).

再現性に関する注記

本研究で用いた再実験データ・プログラム・図化は、2026-08-26 に作成した以下の検証パッケージ群に保存している。

- K_sigma_normalization_artifact_test_N4_N5_20260826.zip
- N5_gamma_continuum_test_bundle_20260825.zip
- N3_N4_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N5_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N6_N7_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N8_N9_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N10_N11_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N12_N13_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N14_N15_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N16_complex_simplex_complete_analysis_20260826.zip
- N3_N16_partial_zero_closure_analysis_20260826.zip
- N3_N16_nontrivial_zero_closure_analysis_20260826.zip
- N14_N16_complete_nontrivial_zero_closure_search_20260826.zip
- N5_dynamics_followup_theorems_and_stability_20260826.zip

これらのプログラム・生データ・図化を用いることで、本稿の主要数値結果を再現できる。